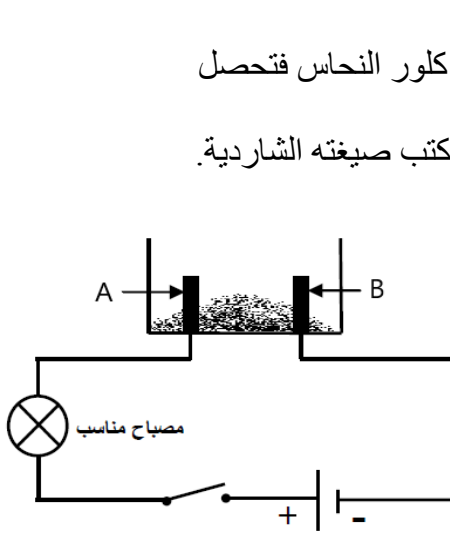




الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

من أجل الحصول على كمية من معدن النحاس النقي حضر علي التركيب التجريبي المقابل (الوثيقة 1) حيث مسري وعاء التحليل الكهربائي من الغرافيت (الفحم). ووضع في وعاء التحليل الكهربائي بلورات كلور النحاس $CuCl_2$.



الوثيقة (1)

1. عند غلق القاطعة لم يحدث شيء. لماذا .
2. قام زميله أحمد بفتح القاطعة و اضاف كمية من الماء المقطر لبلورات كلور النحاس فتحصل على محلول بلون أزرق:

(أ) على ماذا يدل اللون الأزرق لمحلول كلور النحاس. أكتب صيغته الشاردية.

(ب) اعد رسم التركيب التجريبي مبينا عليه:

- جهة مرور التيار الكهربائي.

- جهة حركة كل شاردة.

- اسم كل مسرى (A - B)

3. عند غلق القاطعة:

(أ) ماذا ستلاحظ بجوار كل مسرى.

(ب) أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بجوار كل مسرى

. ثم استنتج المعادلة الاجمالية لهذا التحليل الكهربائي.

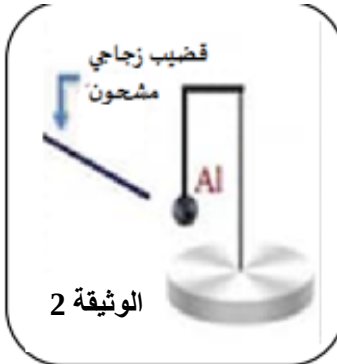
التمرين الثاني: (06 نقاط)

I/- قام أستاذ الفيزياء بالتجربة المبينة في (الوثيقة 2) وذلك بتقريب قضيب زجاجي مشحون من كرية بوليسترين مغلقة بورق ألمنيوم.

1-سم طريقة تكهرب الكرية ثم أذكر نوع شحنة الزجاج المشحون ؟

2-ماذا يحدث بعد تقريب القضيب الزجاجي المشحون من الكرية ؟

3-ما هي نوع شحنة الكرية بعد التجربة ؟ علل إجابتك؟



الوثيقة 2

II/- فجأتا انقطع الخيط لتسقط الكرية (كتلتها $m = 0.1 \text{ kg}$) في حوض به ماء فتطفو كما تبينه (الوثيقة 3) وتصبح في حالة توازن و قيمة ثقل الكرية الظاهري $P_{ap} = 0,7 \text{ N}$

(أ) ماهي القوى المؤثرة على الكرية في هذه الحالة (الوثيقة 4) مع إعطاء رمز مناسب لكل قوة؟

- أوجد قيمة شدة دافعة أرخميدس في هذه الحالة؟

- اوجد حجم السائل المزاح



الوثيقة 3

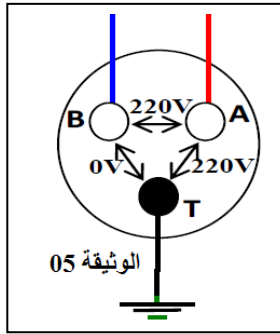
(ب) مثل القوى المؤثرة على الكرية في حالة الطفو (سلم الرسم $1 \text{ cm} \rightarrow 0,15 \text{ N}$) ؟

$$\rho_{eau} = 1000 \text{ Kg/m}^3 ; g = 10 \text{ N / Kg}$$

معطيات:

الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

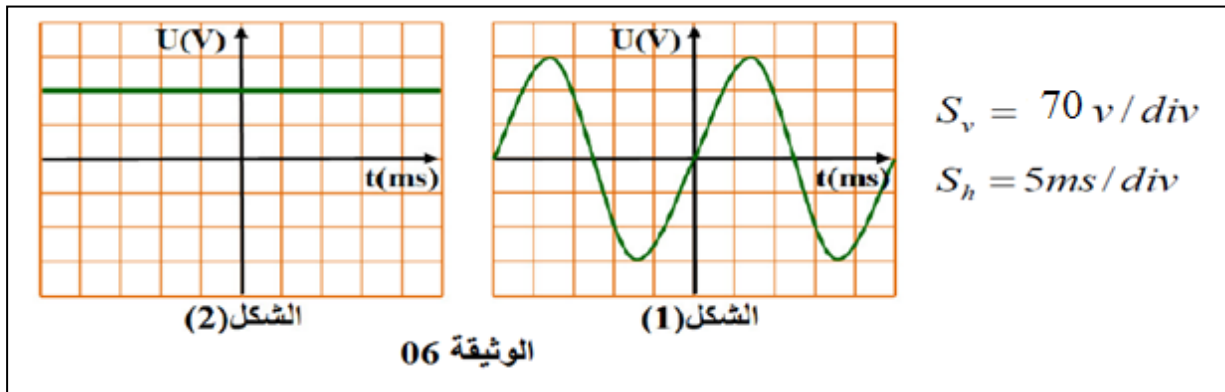


استدعى والد أحمد تقني كهربائي بسبب حدوث خلل على مستوى الشبكة الكهربائية لمطبخ منزلهم فاستعمل التقني الكهربائي جهاز متعدد القياسات للتأكد من سلامة مأخذ التوتر الكهربائي ذي الأطراف A,B,T كما هو مبين في الوثيقة 05.

1- أ- سم الأطراف المأخذ الكهربائي A,B,T؟

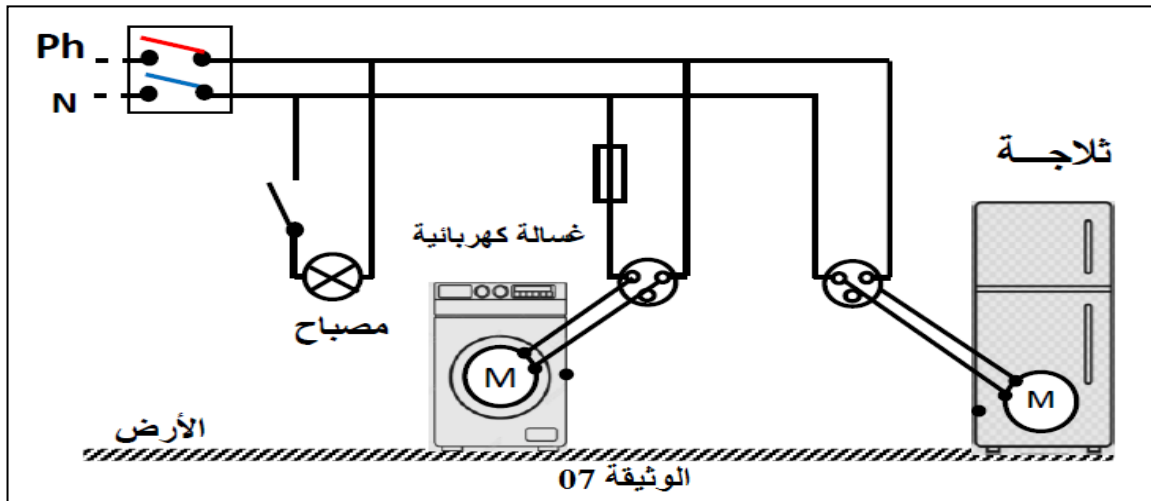
ب- ما نوع التيار الكهربائي المستعمل في المنزل (المطبخ)؟ أعط رمزه؟

ج- حدد الشكل الموافق لتغيرات هذا التوتر بدلالة الزمن من بين الشكلين الموضحين في الوثيقة 06.



د- اعتمادا على الشكل 01: استخراج التوتر الأعظمي (U_{max}) و الدور المنحى (T).

2- قام التقني برسم مخطط للشبكة الكهربائية للمطبخ كما هو موضح في الوثيقة 07.



أ- ما هو دور القاطع التفاضلي؟

ب- أعد رسم المخطط مبينا عليه التعديلات و الإضافات التي سيقوم بها التقني الكهربائي لحماية الأجهزة الكهربائية ومستعملها من أخطار التيار الكهربائي.

